

Un 0 y 1 Nunca pueden ocurrir a la vez.

Son como Norte y Sur

Día 11

Practica: Producto interno entre $|+\rangle$ y $|-\rangle$

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Conjugada transpuesta

$$\langle + | = \frac{1}{\sqrt{2}} [1 \ 1]$$

Multiplicar

$$\langle + | - \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [1 \ 1] \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \left([1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{2} 0$$

$$\langle + | - \rangle = 0$$

Los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$ son directamente opuestos, por tanto se cancelan entre sí. Por eso son ortogonales.

Si miro este estado, ¿qué tan probable es que lo vea como este otro?

Practica: Producto interno entre $|1\rangle$ y $|+\rangle$

$$|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Transpuesta

$$\langle 1| = [0 \ 1]$$

Multiplicar

$$\langle 1| + \rangle = [0 \ 1] \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= 0,71 \cdot 1$$

$$\langle 1| + \rangle = 0,71$$

Practica Producto interno entre
 $\langle 0| + \rangle$

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\langle 0| + \rangle = [1 \ 0] \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\langle 0|+\rangle = 1 \cdot 0,7071$$

$$\langle 0|+\rangle = 0,7071$$

Practica ¿Qué pasaría con la probabilidad si en vez de $|+\rangle$ usáramos el estado $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$$

$$\langle 0|\psi\rangle = [1 \ 0] \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$= [1 \ 0] \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix} \right)$$

$$= [1 \ 0] \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 1$$

$$\langle 0|\psi\rangle = 0,7071$$

Practica $\langle + | \psi \rangle$

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + i \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$

$$\langle + | \psi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$$

$$\langle + | \psi \rangle = \frac{1}{2} + i \quad \text{Amplitud}$$

$$|\langle + | \psi \rangle|^2 = \left| \frac{1+i}{2} \right|^2$$

$$= |1+i|^2$$

$$= \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$= \left| \frac{1+i}{2} \right|^2$$

$$= \left| \frac{\sqrt{2}}{2} \right|^2$$

$$= \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Probabilidad

Día 12

Norma y Longitud



Imagina un triángulo rectángulo.
Para saber cuánto mide la hipotenusa,
usas pitagoras.

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

En lo **cuántico** esa hipotenusa representa el estado de un qubit, y α y β son los catetos.

Se usa a su vez el módulo al cuadrado para eliminar lo imaginario.

La longitud (Norma) de

$$\|\psi\| = \sqrt{|\alpha|^2 + |\beta|^2}$$

La longitud (Norma) siempre debe ser **1**

porque esta representa la probabilidad total

$|\alpha|^2$ = la probabilidad de 0

$|\beta|^2$ = la probabilidad de 1

$$1 = 100\%$$

No puedes tener un 50% + 80% de probabilidad 130%. **No es posible.**

No puedes tener un 10% + 10% de probabilidad, es 20% de 100. **NO es posible.**

Siempre el vector debe tener longitud **1**

Normalizar

A veces aparecen vectores que no miden **1**.

$$|v\rangle = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Esto **no** es un estado Cuántico

Cálculo Norma

$$\sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} \\ = 5$$

Longitud = 5 ; Probabilidad = 25

Eso no es posible.

Como lo arreglamos para que sea valido.

Dividimos la longitud para el Vector

$$\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{matrix} 3/5 = 0.6 \\ 4/5 = 0.8 \end{matrix}$$

Verificamos

$$0.6^2 + 0.8^2 = 0.36 + 0.64 = 1$$

Ahora si es un estado Cuántico

○ — ○ — ○ — ○

Normalmente la Norma se escribe en bra-Ket

$$\|v\| = \sqrt{\langle v|v \rangle}$$

Practica

$$|x\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

· Norma

$$\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} = 1,41$$

· Normalización

$$\frac{1}{1,41} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1/1,41}{1/1,41} = \begin{pmatrix} 0,71 \\ 0,71 \end{pmatrix}$$

· Nueva Norma

$$0,71^2 + 0,71^2 = 0,50 + 0,50 = 1$$

¡Eso es correcto!



Fase Global VS. Fase Relativa

Fase global

Imagina que tienes el estado

$$|0\rangle$$

$$\gamma$$

$$-|0\rangle$$

$$\gamma$$

$$i|0\rangle$$

En matemáticas son vectores
diferentes, en física cuántica,
son **INDISTINGUIBLES**

¿Por qué?

La regla de medición:

$$\text{Probabilidad} = |\text{amplitud}|^2$$

- Prob de $|0\rangle$ es $|1|^2 = 1$
- Prob de $-|0\rangle$ es $|-1|^2 = 1$
- Prob de $i|0\rangle$ es $|i|^2 = 1$

A todo factor extra $(-, i)$ que multiplica a TODO el vector por IGUAL, se le llama Fase Global.

Como no cambia las probabilidades, decimos que físicamente no importa.

Fase Relativa

Aquí es donde importa. Esto ocurre cuando cambiamos la fase de solo UNA PARTE del vector.

Solo del $|1\rangle$ o solo del $|0\rangle$

Comparemos

$|+\rangle =$

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Ambos tienen signo positivo.
Están "en fase".

$|-\rangle =$

$$\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

El tiene signo negativo. Están
"Desfasados".

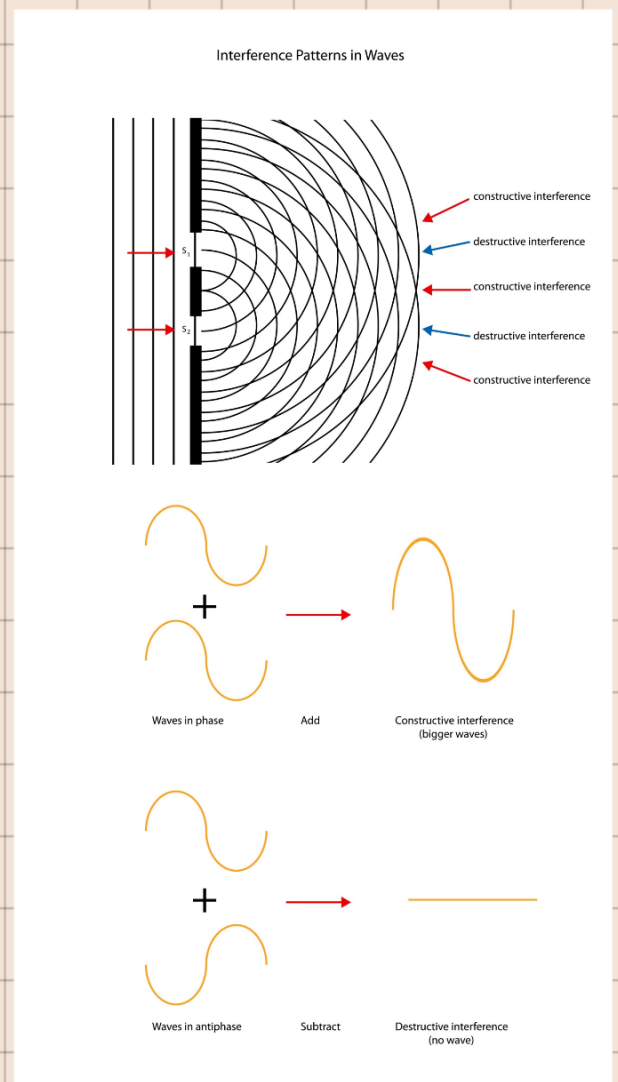
Una paradoja: Ambos dan 50/50
Parecen iguales

PERO NO SON

La diferencia está en la
Interferencia

La fase relativa es la que permite que las ondas Cuánticas se sumen o se cancelen.

Ejemplo



Imagina que sumamos los estados anteriores

$$(|0\rangle + |1\rangle) + (|0\rangle - |1\rangle)$$

Los $|0\rangle$ se **suman**: $2|0\rangle$

Los $|1\rangle$ se **cancelan**: $(+1 - 1) = 0$

El $|1\rangle$ desapareció por el signo menos (Fase relativa), hemos eliminado una posibilidad de la realidad.

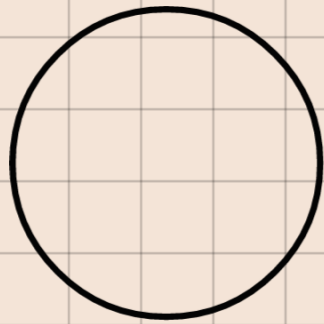
Usar fases relativas para cancelar las respuestas incorrectas y amplificar correctas



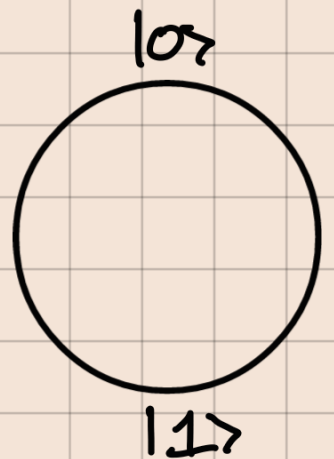
La Esfera de Bloch

El Mapa del Qubit

Imagina la tierra



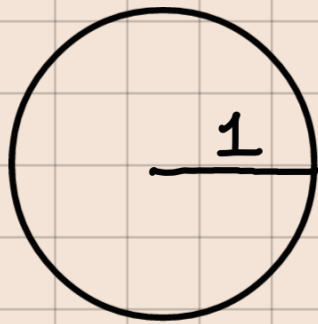
- El polo Norte es $|0\rangle$
- El polo Sur es $|1\rangle$



Cualquier otro punto de la esfera es un estado de superposición válido.

Ahora, la Norma (Longitud) = 1. Por tanto, el radio de la esfera es siempre 1

Día 13



Ahora estamos calculando por la "Cascara". Si **ENTRAS** dentro de la esfera, llegas al mundo del ruido y la decoherencia. Los **estados mixtos**.

Por ahora solo vere la "Cascara"

Las dos coordenadas: θ y ϕ

Para ubicarte en este mundo necesitas Latitud y Longitud

La latitud: θ (theta)

- Controla la Probabilidad

Este ángulo mide que tanto bajas desde el polo Norte.

- Define la magnitud de los coeficientes (cuanto de $|0\rangle$ y cuanto de $|1\rangle$ hay)
- $\theta = 0^\circ$: Estas en el Norte ($|0\rangle$)
- $\theta = 180^\circ (\pi)$: Estas en el sur ($|1\rangle$)
- $\theta = 90^\circ (\pi/2)$: Estas en el Ecuador (50/50)

"Cuanto más cerca del Ecuador, más incertidumbre. Cuanto más cerca de los polos, más certeza."

La longitud: ϕ (phi)

- Controla la fase relativa

Este ángulo mide cuánto giras alrededor del eje z (como rotar la tierra sobre su eje)

- Aquí viven los Números complejos (i).
- Si estas en los polos, girar No importa (fase global).
- En el Ecuador, girar cambia el estado:

- Apuntar al frente (Eje $x+$):

$$\text{Estado } |+\rangle (|0\rangle + |1\rangle)$$

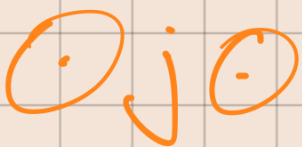
- Apuntar atrás (Eje $x-$):

$$\text{Estado } |-\rangle (|0\rangle - |1\rangle)$$

- Apuntar a la derecha (Eje $y+$):

$$\text{Estado } |i\rangle (|0\rangle + i|1\rangle)$$

"La fase (ϕ) te dice hacia donde apuntas en el plano complejo."

Importante 

En el algebra lineal, $|0\rangle$ y $|1\rangle$ son ortogonales (ángulo de 90°).

En la esfera de Bloch, ¡están opuestos!
 180°

La esfera de Bloch duplica los ángulos

- Ángulo real = 90°
- Ángulo Bloch = 180°

Resumen Práctico

- Eje z (Vertical): Eje de la medición

Arriba es 0, abajo es 1.

- Eje x (Horizontal frente/atrás):

Eje de la Superposición

Frente es +, atrás es -.

- Eje y (Horizontal lados): Eje Imaginario

Puertas Cuánticas (X, Z, H, Y)

Las 4 fantásticas

• Puerta X (El "Not" cuántico)

- Agarra la esfera y la rota 180° en el eje X .
- Del sur ($|1\rangle$) al Norte ($|0\rangle$)
- Del Norte ($|0\rangle$) al sur ($|1\rangle$)

La matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Puerta Z (El "Cambio de fase")

- Agarra la esfera y la gira 180° en el eje Z . (como una moneda)
- En los polos NO hace nada.
- En el Ecuador, si mirabas al frente ($|+\rangle$), ahora miras atrás ($|-\rangle$).

· Convierte suma en resta

$$|0\rangle + |1\rangle \rightarrow |0\rangle - |1\rangle$$

La matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

La Puerta H (Hadamard)

la hace

· Rota 180° sobre un eje diagonal entre X y Z.

· Toma la certeza, y la lleva a la incertidumbre máxima.

$$|0\rangle \xrightarrow{H} |+\rangle \text{ Superposición Constructiva}$$

$$|1\rangle \xrightarrow{H} |-\rangle \text{ Superposición Destructiva}$$

La Matriz

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

La Puerta Y (La compleja)

- Rota 180° en el eje Y
- Invierte de $0 \leftrightarrow 1$
- Inyecta un número imaginario

La matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

RELEVANTE

Si aplicas X, H o Z dos veces, das la vuelta completa a la esfera

$$H \cdot H = I$$

No haces nada

En cuántica Nunca pierdes información, todas las puertas son reversibles.

Las Reglas Del Juego Cuántico

- La regla de la existencia (Norma=1)

"La suma de probabilidades siempre es el 100%."

- La regla del movimiento (Evolución unitaria)

"La información Nunca se destruye se transforma."

- La regla de la medición (Regla de Born)

"La Naturaleza juega a los dados, y el dado es el cuadrado de la amplitud."

- La regla del colapso (No retorno)

"Mirar cambia la Realidad"

- La regla de la interferencia (Fases)

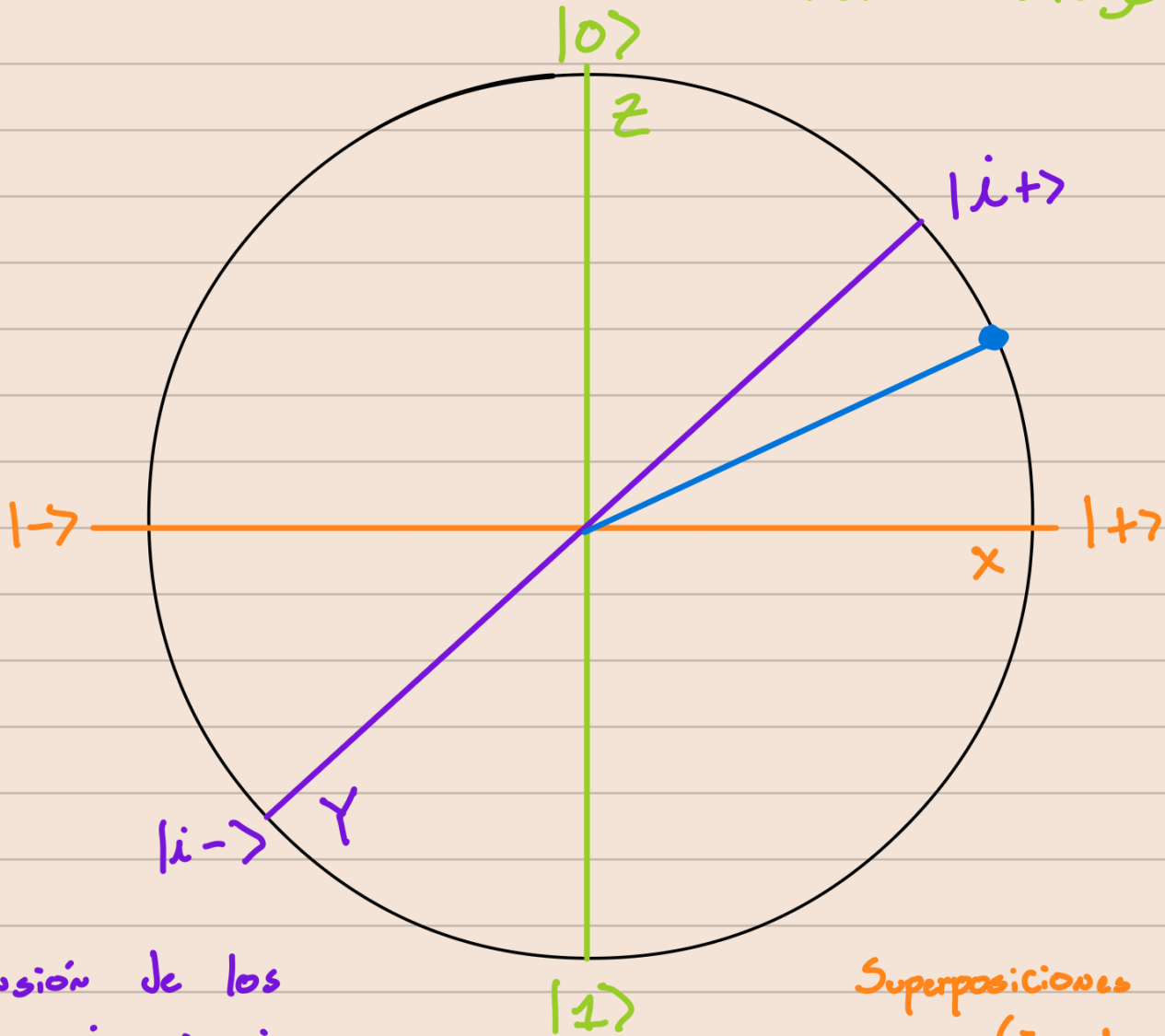
"Lo que no se ve, Controla lo que se ve."

Día 14

La esfera de Bloch

Primera interpretación

Polos ortogonales



Dimensión de los
Números imaginarios

Superposiciones en fase
(Estado puro)

Superposiciones con
fase imaginaria ($\pi/2$)

Formula Fundamental

$$|\gamma\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

$\theta = 0 \rightarrow \text{Estado } |0\rangle$

$\theta = \pi \rightarrow \text{Estado } |1\rangle$

$\theta = \pi/2 \rightarrow \text{Estado Superposición } 50/50$
Heredado

Controla la probabilidad

$$P(0) = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad P(1) = \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

¿Por qué $\cos(\theta/2)$ y $\sin(\theta/2)$?

Porque cuando $\theta = 0$:

$$\cos(\theta/2) = \cos(0) = 1 \rightarrow |\psi\rangle = |0\rangle$$

Y cuando $\theta = \pi$:

$$\cos(\pi/2) = 0$$

$$\sin(\pi/2) = 1 \rightarrow |\psi\rangle = |1\rangle$$

¿Qué representa ϕ (phi)?

- Es la rotación alrededor del eje z .
- Cambia la fase cuántica.

$$e^{i\phi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$e^{i\phi} = \cos(\phi) + i\sin(\phi)$$

φ y ϕ son
lo mismo

Día 15 La esfera de Bloch en Python

"Mi idea inicial de como se
veían las transformaciones en
la esfera de Bloch eran

Erróneas, Que heamos"
- yo

Día 16 Repaso

"Hoy estoy muerto, pero igual sigo
en mis ejes por un
rato"